

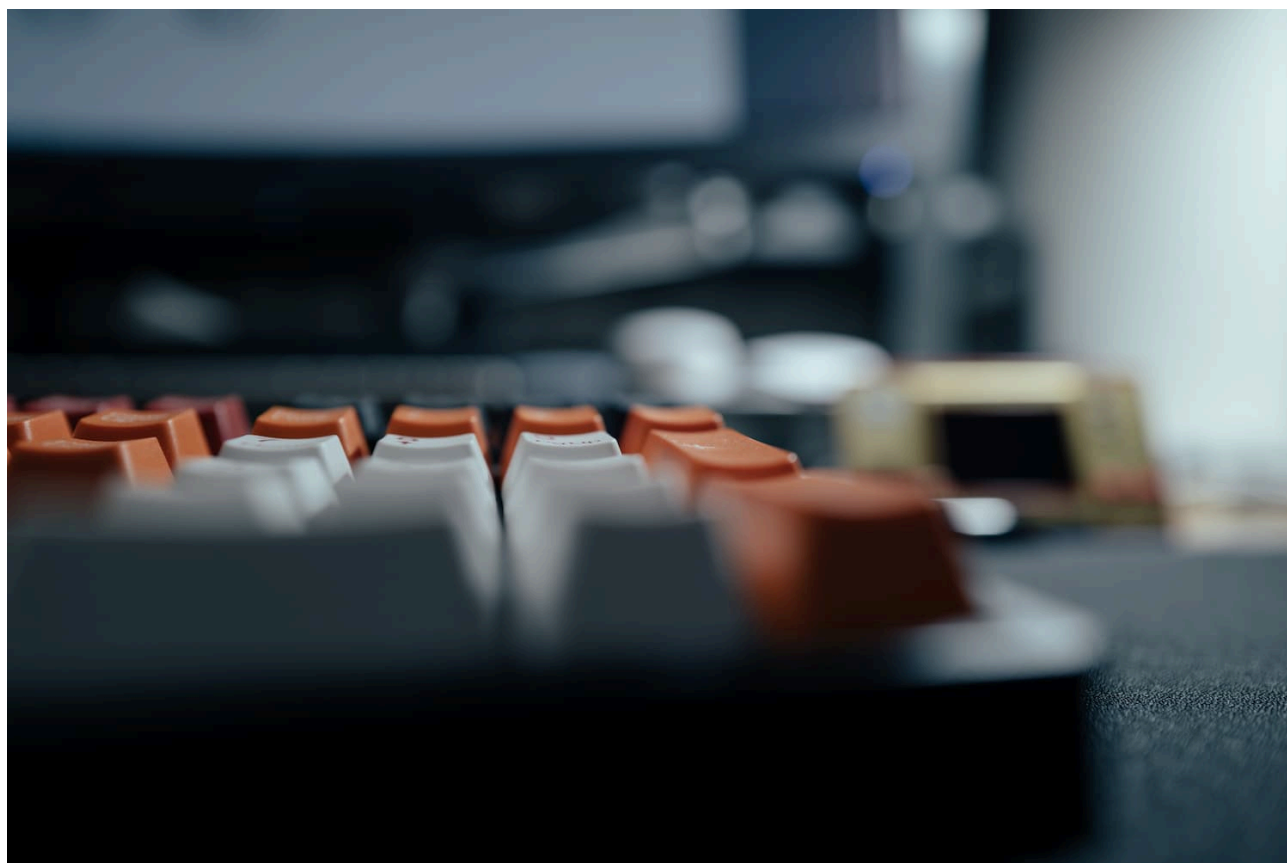
Установка Ubuntu на BTRFS + Timeshift + Autosnap apt и GRUB-BTRFS

 comss.ru/page.php

Comss.one

January 24, 2022

Рассмотрим инструкцию по установке Ubuntu с файловой системой BTRFS, а также настройку и установку инструментов Timeshift + Autosnap apt и GRUB-BTRFS



Содержание

- [Что такое файловая система BTRFS](#)
- [Установка Ubuntu на BTRFS с поддержкой снимков Timeshift](#)
- [Установка Timeshift, Timeshift + Autosnap apt и GRUB-BTRFS](#)
- [Установка Timeshift-Autosnap apt](#)
- [Установка GRUB-BTRFS](#)
- [Доступен пользовательский ISO-образ Ubuntu 21.10 с настроенным BTRFS и предустановленным Timeshift](#)

Что такое файловая система BTRFS

Файловая система BTRFS, представляет собой файловую систему, основанную на механизме копирования при записи (COW).

Это означает, что при изменении файла файловая система не будет перезаписывать существующие данные на диске более новой информацией.

Вместо этого новые данные записываются в другом месте. После завершения операции записи файловая система просто указывает на более новые блоки данных (при этом старая информация со временем перерабатывается).

COW также предотвращает такие проблемы, как частичная запись, которая может произойти из-за сбоя питания или проблемы с ядром и потенциально повредить всю вашу файловую систему. При наличии COW запись либо произошла, либо не произошла, промежуточного значения нет.

Основные [функции](#) файловой системы BTRFS:

- Подтома (часть файловой системы со своей независимой иерархией файлов/каталогов)
- Контрольные суммы данных и метаданных (crc32c, xxhash, sha256, blake2b)
- Прозрачное сжатие (ZLIB, LZO, ZSTD)
- Встроенная поддержка RAID
- Высокая скорость
- Изменение размера и дефрагментация примонтированного раздела или диска
- Моментальные снимки (snapshots) с возможностью записи, моментальные снимки только для чтения. Снимки - копия всего подтома BTRFS, сделанная в определенный момент времени. Снимки отображаются как обычные каталоги, и вы можете получить доступ к снимку, как и к любому другому каталогу.

Моментальные снимки с возможностью записи позволяют откатить файловую систему до предыдущего состояния. Вы можете сделать моментальный снимок, выполнить обновление системы и перезагрузиться в моментальный снимок, если обновление вызовет проблемы. Все моментальные снимки по умолчанию доступны для записи, но у вас также есть возможность создавать моментальные снимки только для чтения.

Именно функцию моментальных снимков мы детально рассмотрим в данной статье. Создание и восстановление снимков с помощью графической утилиты Timeshift. В качестве программы для создания снимков также популярен и другой инструмент - snapper и его графический интерфейс Snapper Gui, однако мы воспользуемся программой Timeshift.

Кроме того, мы установим инструмент **timeshift-autosnap-apt**, который является скриптом для автоматического создания снимков системы перед использованием утилиты apt для обновления, установки или удаления пакетов.

А также установим **GRUB-BTRFS** в котором будут отображаться наши снимки системы. С помощью GRUB-BTRFS мы сможем выполнить загрузку в выбранный

снимок состояния даже в том случае, если система не загружается.

Статья написана на основе видеообзора Ubuntu: BTRFS & Snapshots:

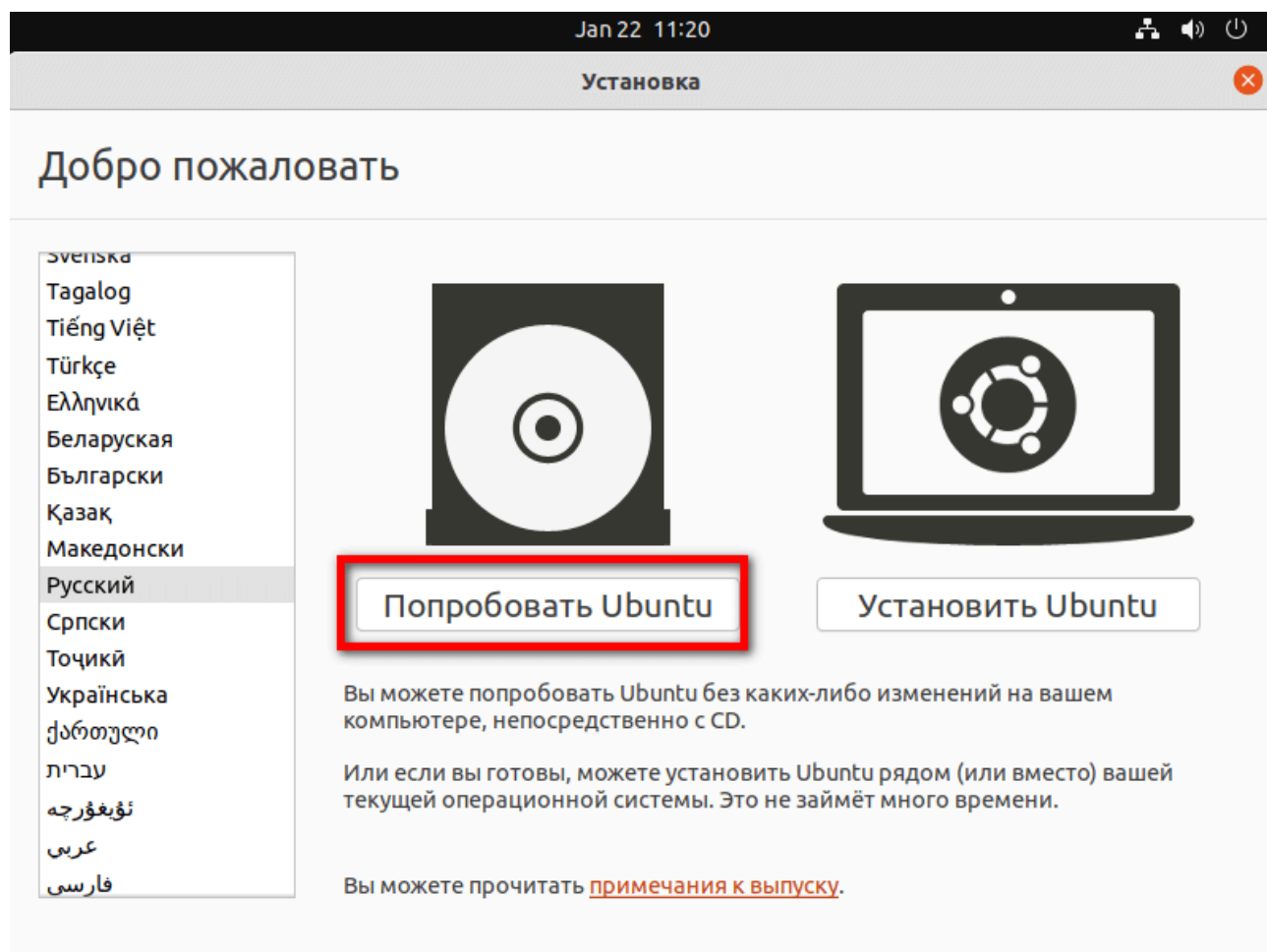
[Watch on YouTube](#)

Установка Ubuntu на BTRFS с поддержкой снимков Timeshift

Программа Timeshift не поддерживает создание снимков в файловой системе BTRFS с расположением томов, которые предлагаются по умолчанию. По этой причине мы займемся настройкой файловой системы до начала установки системы. Кроме того, такая настройка проще чем настройка файловой системы из уже установленной системы.

Пусть вас не пугает настройка, на самом деле она не сложная и занимает мало времени.

При загрузки установочного образа Ubuntu выберите вариант **Попробовать Ubuntu**.



- Откройте приложение Настройки – Клавиатура – нажмите на плюс и добавьте английскую (американскую) клавиатуру. Смените раскладку клавиатуры на английскую.

- Откройте терминал и выполните следующую команду:

```
sudo gedit /usr/lib/partman/mount.d/70btrfs
```

Строку под номером 24, которая содержит параметр options отредактируйте следующим образом (**для дисков SSD**):

```
options="${options:+$options,}subvol=@,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,disca  
rd=async"
```

Для дисков HDD:

```
options="${options:+$options,}subvol=@,noatime,space_cache,compress=zstd,autodefrag  
"
```

- В строке под номером 31, которая также содержит параметр options, отредактируйте значение, добавив те же параметры, которые указали чуть выше:
- Для дисков SSD:

```
options="${options:+$options,}subvol=@home,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,di  
scard=async"
```

Для дисков HDD:

```
options="${options:+$options,}subvol=@home,noatime,space_cache,compress=zstd,autode  
frag"
```

Сохраните изменения и закройте редактор.

```
1 #!/bin/sh
2
3 set -- $1
4
5 fs=$1
6 mp=$2
7 type=$3
8 options=$4
9 dump=$5
10 pass=$6
11
12 case $type in
13     btrfs)
14         options="${options%,subvol=*}"
15         #for removing the option subvol,when thats the only option
16         #eg: options=="subvol=", no comma present
17         options="${options%subvol=*}"
18         mount -t btrfs ${options:+-o "$options"} $fs /target$mp || exit 1
19         case $mp in
20             /)
21                 btrfs subvolume create /target$mp/@
22                 chmod 755 /target$mp/@
23                 umount /target$mp
24                 options="${options:+$options,}subvol=@,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
25                 mount -t btrfs -o $options $fs /target$mp
26                 ;;
27             /home)
28                 btrfs subvolume create /target$mp/@home
29                 chmod 755 /target$mp/@home
30                 umount /target$mp
31                 options="${options:+$options,}subvol=@home,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
32                 mount -t btrfs -o $options $fs /target$mp
33                 ;;
34         esac
35         echo "umount /target$mp"
36         exit 0
37     ;;
38 esac
39
40 exit 1
```

Отредактируем файл btrfs. Откройте терминал и выполните следующую команду:

```
sudo gedit /usr/lib/partman/fstab.d/btrfs
```

- В строках 30,36,40 значение для pass= укажите 0 (**pass=0**)
- В строке 55 укажите значение в **0 0**:

```
echo "$home_path" "$home_mp" btrfs "$home_options" 0 0
```

- Для строк 31,32 и 37 добавляем те же параметры монтирования, которые указывали выше в зависимости от используемого диска, SSD или HDD:
- Строка 31, диск SSD:

```
home_options="{options:+$options,}subvol=@home,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
```

Строка 32, диск SSD:

```
options="{options:+$options,}subvol=@,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
```

Строка 37, диск SSD:

```
options="{options:+$options,}subvol=@home,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
```

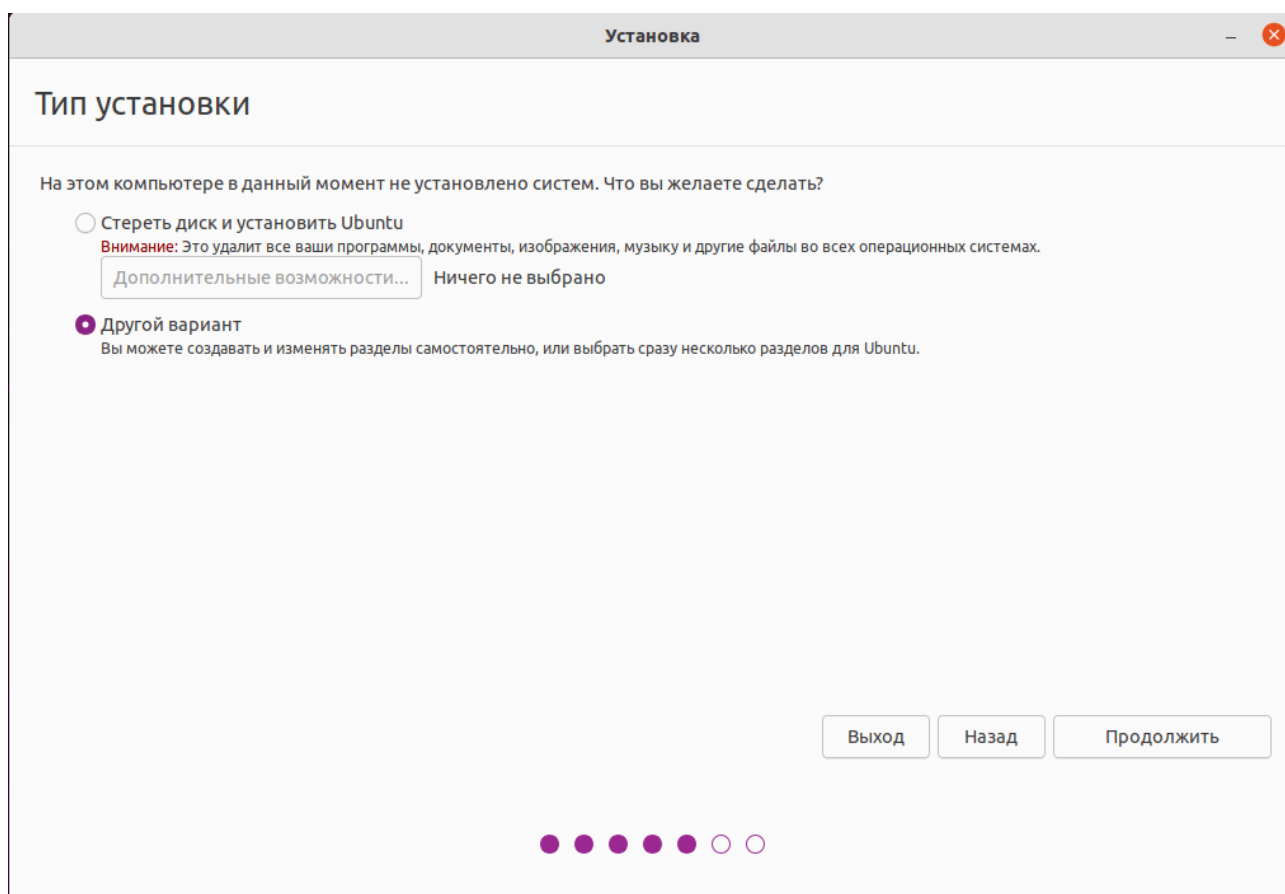
Для **дисков HDD** заменяем в тех же строках на соответствующие параметры.

Вместо ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async, добавляем

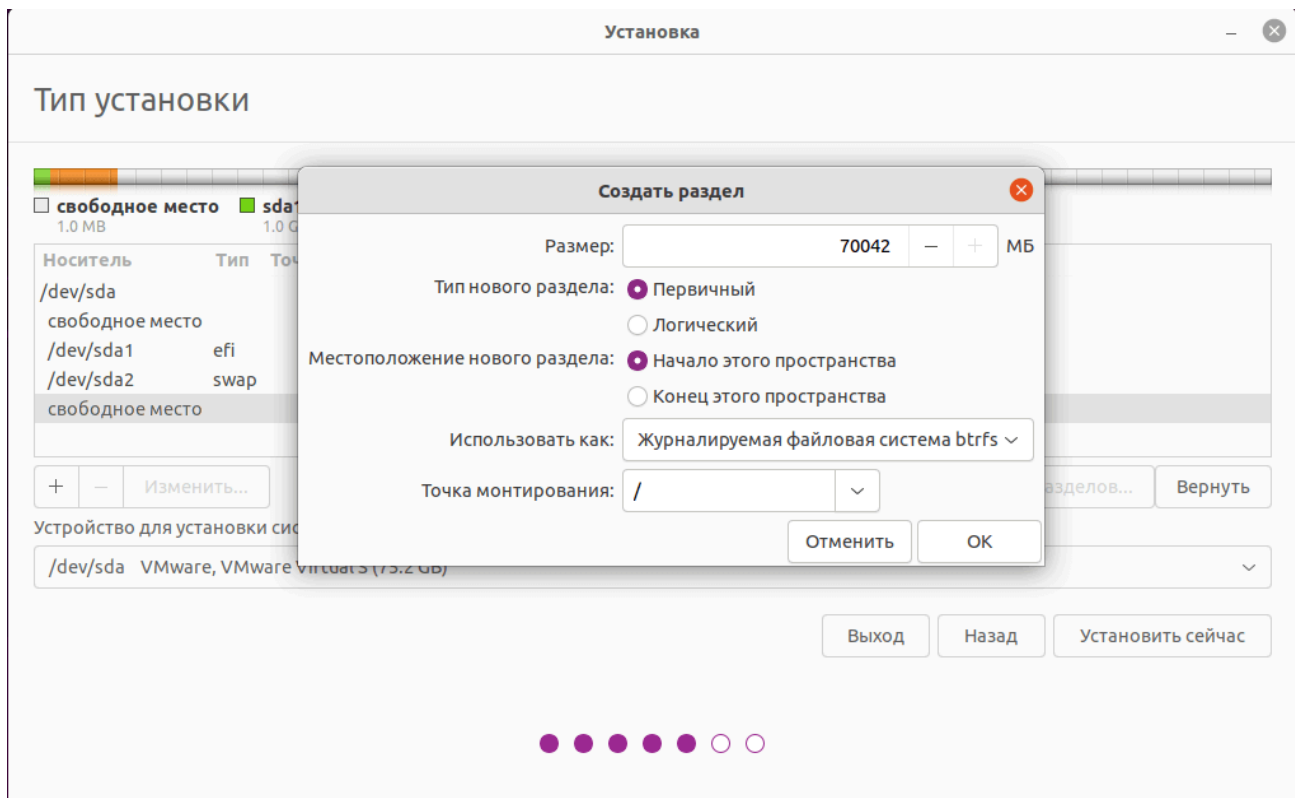
noatime,space_cache,compress=zstd,autodefrag

```
*btrfs
# due to #249322, #255135, #258117:
if [ "$mountpoint" = /tmp ]; then
    rm -f $id/options/noexec
fi
options=$(get_mountoptions $dev $id)
if [ "$mountpoint" = / ]; then
    if [ "$home_found" = "unknown" ]; then
        home_found="false"
    fi
    pass=0
    home_options="{options:+$options,}subvol=@home,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
    options="{options:+$options,}subvol=@,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
    home_path="$path"
    home_mp="$mountpoint"home
elif [ "$mountpoint" = /home ]; then
    pass=0
    options="{options:+$options,}subvol=@home,ssd,noatime,space_cache,compress=zstd,discard=async"
    home_found=true
else
    pass=0
fi
echo "$path" "$mountpoint" btrfs $options 0 $pass
;;
*)
if [ "$mountpoint" = "/home" ]; then
    home_found="true"
fi
;;
done
esac
close_dialog
done
53
54 if [ "$home_found" = "false" ]; then
55     echo "$home_path" "$home_mp" btrfs "$home_options" 0 0
56     home_found="true"
57 fi
```

- Сохраняем изменения и запускаем установщик ubiquity.
- На этапе установки – Тип установки, выбираем Другой вариант, чтобы была возможность создания разделов и указания точек монтирования.



В отличие от файловой системы ext4 мы укажем файловую систему btrfs и не будем создавать отдельный раздел home (только корень /). В остальном эта стандартная разбивка разделов. Если у вас **UEFI**, то вам нужно создать Системный раздел EFI. При необходимости создаем раздел swap, затем создаем раздел btrfs и указываем точкой монтирования корень /. Раздел home не создаем.



Продолжаем установку.

После загрузки установленной системы проверяем наличие подтомов:

```
sudo btrfs subvolume list /
```

```
comss@tux: ~  
comss@tux:~$ sudo btrfs subvolume list /  
[sudo] пароль для comss:  
ID 256 gen 78 top level 5 path @  
ID 258 gen 78 top level 5 path @home  
comss@tux:~$
```

Также можете посмотреть опции монтирования в fstab:

```
cat /etc/fstab
```

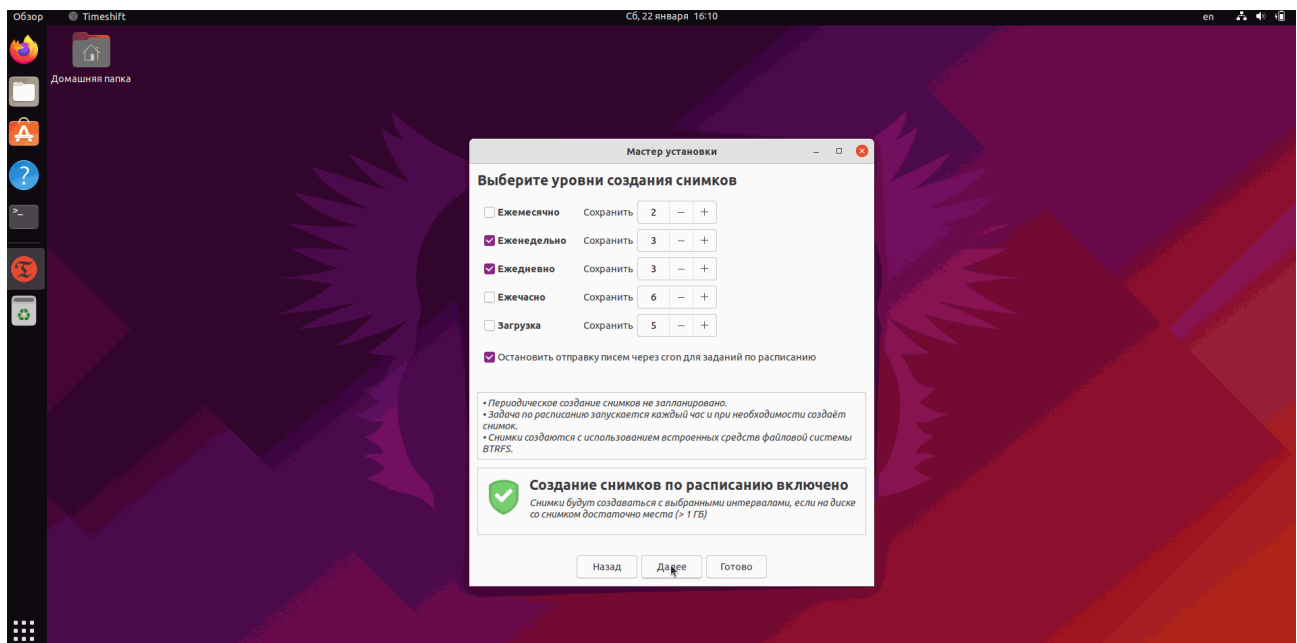
Установка Timeshift, Timeshift + Autosnap apt и GRUB-BTRFS

Для создания моментальных снимков BTRFS и восстановления из созданных копий установим утилиты Timeshift, Timeshift +Autosnap apt и GRUB-BTRFS.

Установка Timeshift и необходимых инструментов для сборки остальных утилит:

```
sudo apt install timeshift git make -y
```

Запускаем Timeshift. Тип снимков – BTRFS, раздел BTRFS. Подраздел @home добавляю для резервного копирования.



Установка Timeshift-Autosnap apt

Инструмент timeshift-autosnap-apt доступен в репозитории [GitHub](https://github.com/wmutschl/timeshift-autosnap-apt). Данный инструмент является скриптом для автоматического создания моментальных снимков Timeshift, который запускается перед использованием следующих команд apt: update|install|remove с использованием хука DPkg::Pre-Invoke в APT. Для установки выполняем следующие команды:

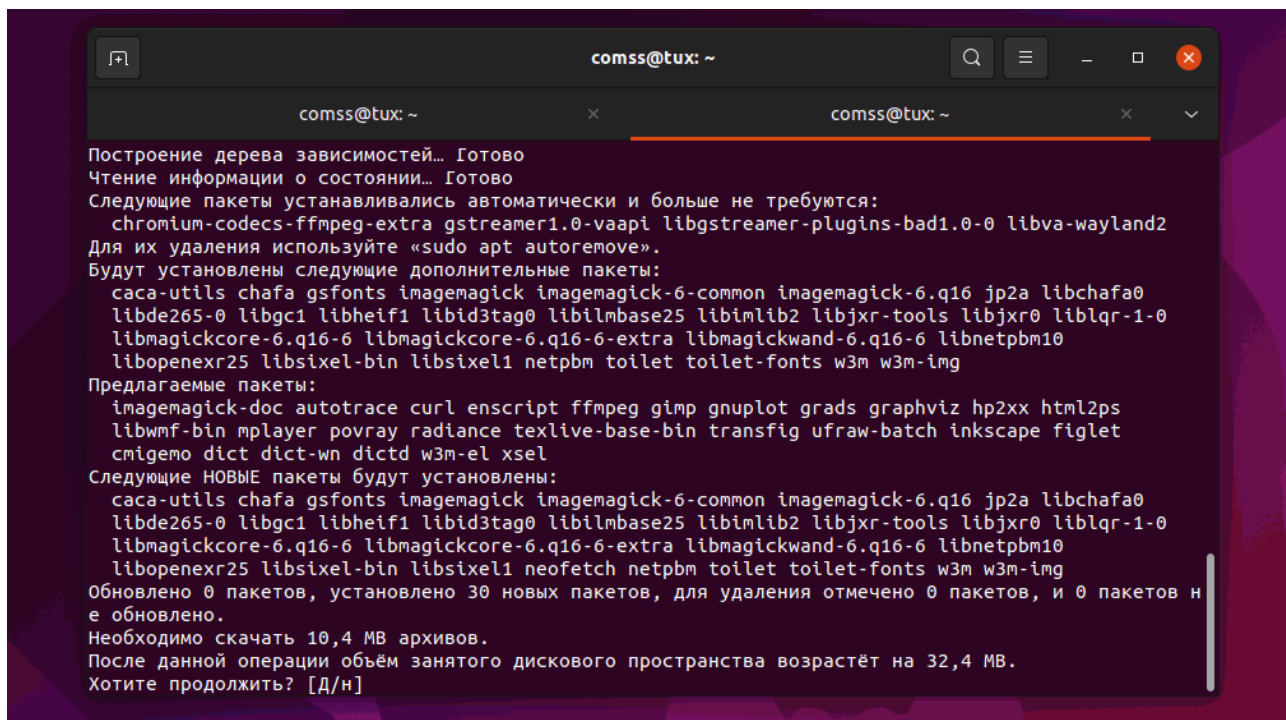
```
git clone https://github.com/wmutschl/timeshift-autosnap-apt.git
```

```
cd timeshift-autosnap-apt/
```

```
sudo make install
```

Пример работы автоматического создания моментального снимка перед установкой программы.

Расположение конфигурационного файла: **/etc/timeshift-autosnap-apt.conf**



```
comss@tux: ~  
Построение дерева зависимостей... Готово  
Чтение информации о состоянии... Готово  
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:  
chromium-codecs-ffmpeg-extra gstreamer1.0-vaapi libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libva-wayland2  
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».  
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:  
casa-utils chafa gsfonts imagemagick imagemagick-6-common imagemagick-6.q16 jp2a libchafa0  
libde265-0 libgci libheif1 libid3tag0 libilmbase25 libimlib2 libjxr-tools libjxr0 liblqr-1-0  
libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6 libnetpbm10  
libopenexr25 libsixel-bin libsixel1 netpbm toilet toilet-fonts w3m w3m-img  
Предлагаемые пакеты:  
imagemagick-doc autotrace curl enscript ffmpeg gimp gnuplot grads graphviz hp2xx html2ps  
libwmf-bin mplayer povray radiance texlive-base-bin transfig ufrax-batch inkscape figlet  
cmigemo dict dict-wn dictd w3m-el xsel  
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:  
casa-utils chafa gsfonts imagemagick imagemagick-6-common imagemagick-6.q16 jp2a libchafa0  
libde265-0 libgci libheif1 libid3tag0 libilmbase25 libimlib2 libjxr-tools libjxr0 liblqr-1-0  
libmagickcore-6.q16-6 libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6 libnetpbm10  
libopenexr25 libsixel-bin libsixel1 neofetch netpbm toilet toilet-fonts w3m w3m-img  
Обновлено 0 пакетов, установлено 30 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов н  
е обновлено.  
Необходимо скачать 10,4 МВ архивов.  
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 32,4 МВ.  
Хотите продолжить? [Д/н]
```

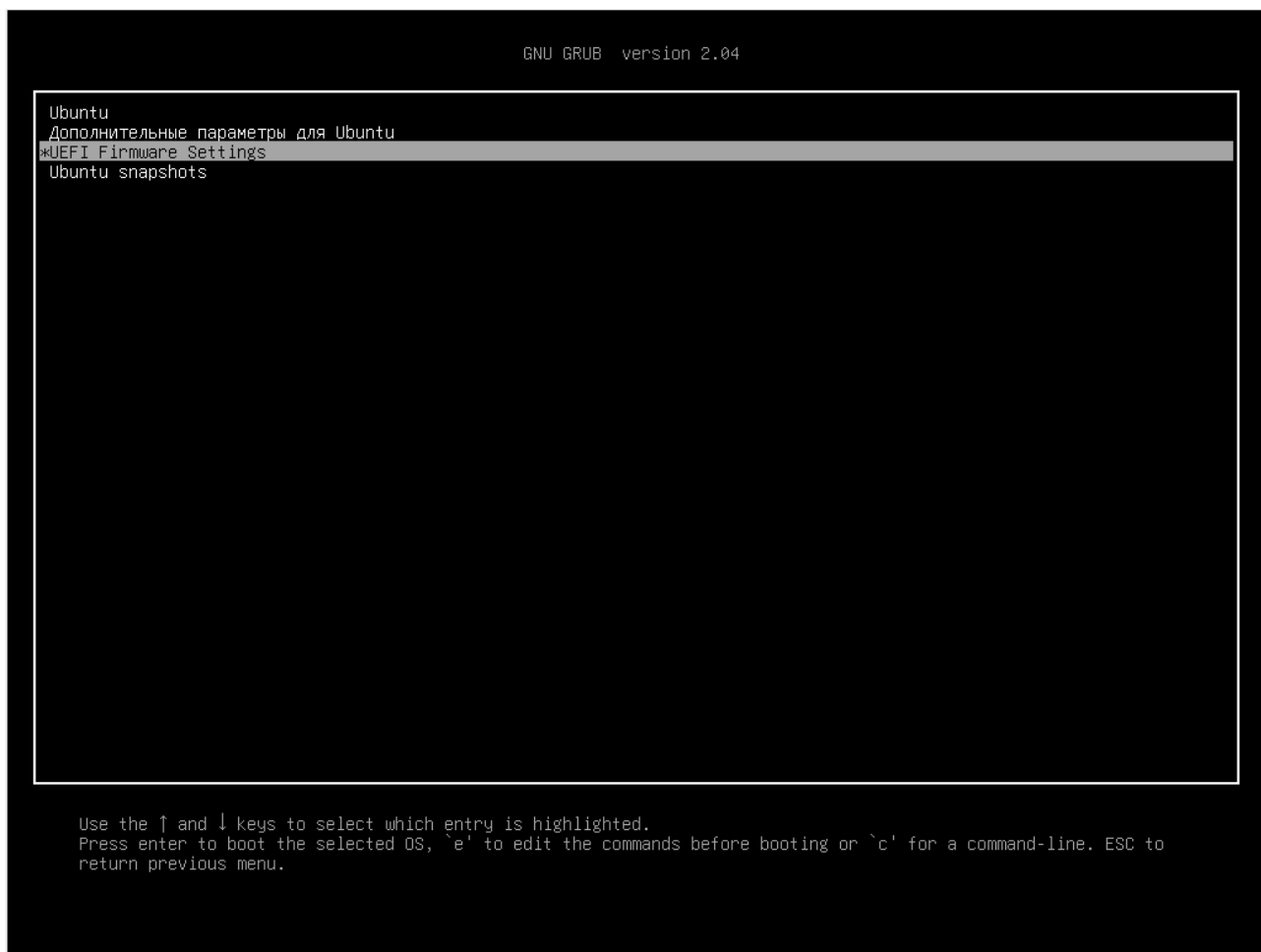
Установка GRUB-BTRFS

Для установки [GRUB-BTRFS](https://github.com/Antynea/grub-btrfs) выполните следующие команды:

```
git clone https://github.com/Antynea/grub-btrfs.git
```

```
cd grub-btrfs/
```

```
sudo make install
```

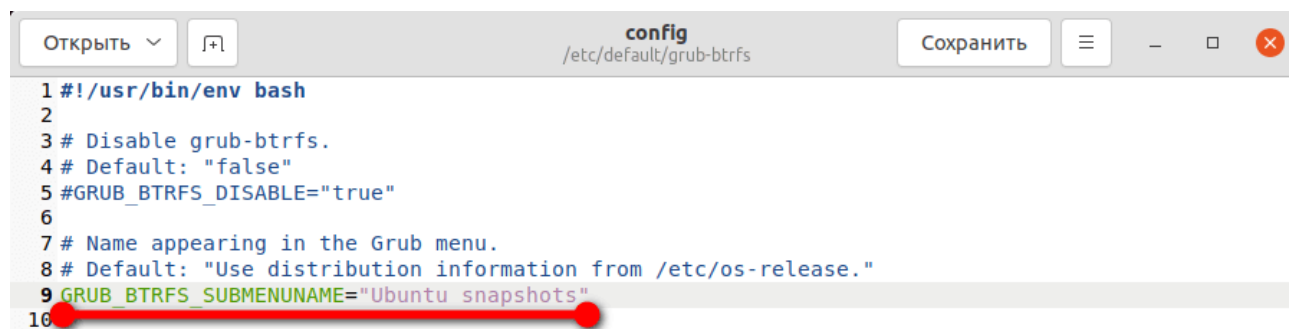


Раскомментируем строку GRUB_BTRFS_SUBMENUMAME (уберем значок #) и изменим название на используемый дистрибутив:

```
sudo gedit /etc/default/grub-btrfs/config
```

Строка под номером 9 будет выглядеть следующим образом:

```
GRUB_BTRFS_SUBMENUMAME="Ubuntu snapshots"
```



Создать моментальный снимок можно как с помощью программы Timeshift, так и с помощью команды

```
sudo timeshift-autosnap-apt
```

Данная команда также обновит Grub для обнаружения новых снимков.

Если у вас UEFI, то меню Grub будет отображаться. Однако, если у вас MBR, то вам нужно включить отображения меню Grub. Выполняем команду:

```
sudo gedit /etc/default/grub
```

Редактируем следующие строки:

```
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
```

```
GRUB_TIMEOUT=5
```

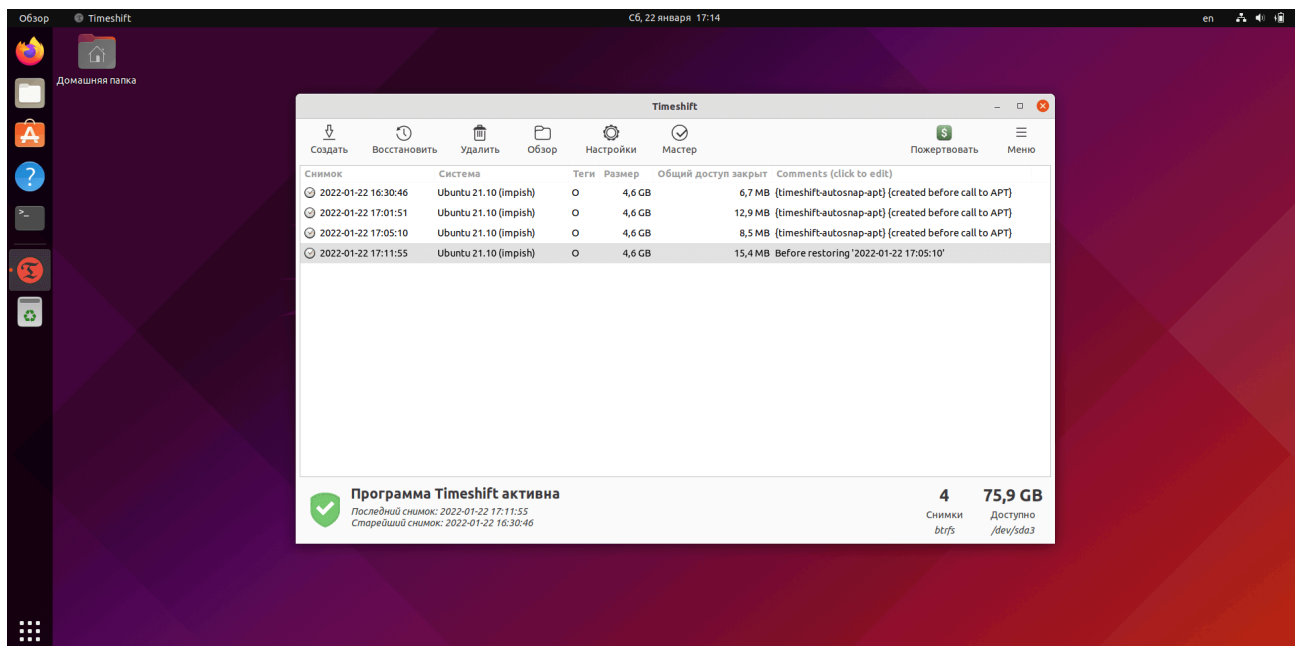
Строка **GRUB_TIMEOUT=5** отвечает за время отображения меню (в секундах).

Обновляем параметры Grub:

```
sudo update-grub
```

При выборе снимка из меню Grub, вам также будет предложено выбрать ядро для загрузки. Выбираете самую новую версию ядра (с большим номером).

При использовании программы Timeshift перед восстановлением создается снимок.



Linux: обзоры и обновления

[Комментарии и отзывы](#)

[Нашли ошибку?](#)